现代控制理论

第1-2章：系统状态空间与运动分析

- 状态空间建模
  - 状态变量与储能元件
  - 状态方程与输出方程
  - 坐标变换与相似不变性
- 状态转移矩阵
  - 矩阵指数与代数性质
  - 拉氏反变换与对角化求解
  - 自由响应与受迫响应卷积解
- 传递函数矩阵与实现
  - 传递函数矩阵
  - 能控与能观标准型实现
  - 最小实现定理

第3章：能控性、能观性与卡尔曼分解

- 系统的能控性
  - 状态完全能控定义
  - 卡尔曼能控性满秩判据
  - 约当标准型非零行判据
- 系统的能观性
  - 状态完全能观定义
  - 卡尔曼能观性满秩判据
  - 约当标准型非零列判据
- 对偶原理与对消辨析
  - 卡尔曼对偶定理
  - 零极点对消与隐藏失稳模态
- 卡尔曼规范结构分解
  - 能控能观四子空间分解
  - 阶梯分块矩阵相似变换
  - 传递函数与最小实现子空间

第4-5章：李雅普诺夫稳定性与综合设计

- 李雅普诺夫稳定性
  - 稳定、渐近稳定与大范围稳定
  - 李雅普诺夫第一方法
  - 李雅普诺夫能量耗散第二方法
  - 线性系统李雅普诺夫代数方程
- 全状态反馈与极点配置
  - 全状态反馈控制律
  - 能控性与闭环极点任意配置
  - 阿克曼极点配置公式
- 状态观测器与分离原理
  - 龙伯格全维状态观测器
  - 误差动力学收敛设计
  - 观测器与控制器分离原理

第6章：最优控制决策与二次型调节器

- 最优控制基础
  - 容许控制集与输入约束
  - 波尔扎型性能指标泛函
  - 变分法与欧拉-拉格朗日方程
- 庞特里亚金极大值原理
  - 协态变量与哈密顿函数
  - 正则方程组与横截条件
  - 控制受限
- 动态规划与最优控制
  - 贝尔曼最优性原理
  - 汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程
  - 连续时间与强化学习
- 线性二次型最优控制
  - 状态与控制性能权重权衡
  - 连续时间代数黎卡提方程
  - 最优线性状态反馈增益律

Presented with xmind